



젠레스 존 제로 · 신규 이벤트 테이블 문서

문서의 목적

이 문서는 게임 '젠레스 존 제로'의 신규 이벤트 '비스트 비트 - 스테이션'의 **데이터 테이블을 설계**하고
테이블 별 관계를 ERD로 시각화해 **이벤트를 구현하기 위한 목적**으로 작성되었다.

문서 작성자 김민선

Z·Z·Z

젠레스 존 제로



UKINAMI YUZUHA

ZENLESS ZONE ZERO AGENT
SUGARBURST SPARKLES MAX
GRAVITY ALERT, RIGHT NOW!

CONTENT

01

ERD 설계

Entity Relationship Diagram Design

전체 구조 정의

- 테이블 간 연결 구조
- 모든 컬럼의 Not Null 설정
- 일부 컬럼의 Auto Increasement 설정

02

코드 테이블 설계

Code Table Design

코드 테이블의 설계 이유

03

데이터 테이블 설계

Data Table Design

event_list 테이블

stage_list 테이블

stage_rewards 테이블

pause_list 테이블

items 테이블

bangboo 테이블

skills 테이블

party 테이블

level 테이블

level_rewards 테이블

achievement 테이블

achievement_rewards 테이블

데이터 테이블 문서

이 문서는 밑에 첨부된 데이터 테이블을 설명하는 문서로 작성되었습니다.

이미지를 클릭하시면 테이블 문서로 이동할 수 있습니다.

ER diagram showing database tables and their relationships. Tables include stage_list, event_list, users, party, bangboo, items, skills, pause_list, level_reward, special_reward, achievement_reward, and achievement. Relationships are indicated by lines with crow's foot notation.

테이블 이름	테이블 설명
users	유저
items	아이템
event_list	이벤트
stage_list	스태지
achievement	업적
achievement_rewards	업적 보상
level_reward	레벨 보상
special_reward	특수 보상
pause_list	일시정지
party	파티
bangboo	방부
skills	스킬

비고

string형의 실제 처리는 SQL에서 VARCHAR(20)로 처리합니다.

bool형의 실제 처리는 SQL에서 TINYINT(1)로 처리합니다.

이미지를 클릭해주세요

01

ERD 설계

Entity Relationship Diagram Design

데이터 테이블 간의 관계를 시각화하여 표시할 수 있는 ERD를 설계합니다.

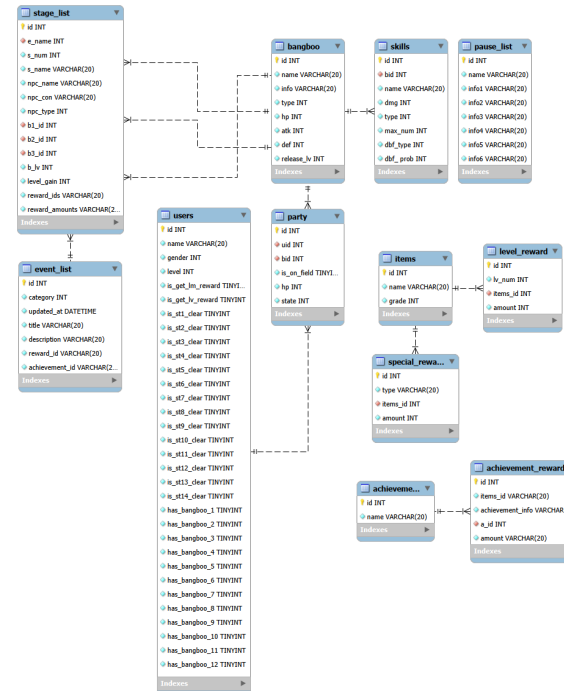
테이블의 연결 구조와 테이블 컬럼의 공통 설정을 설명합니다.



전체 구조 정의

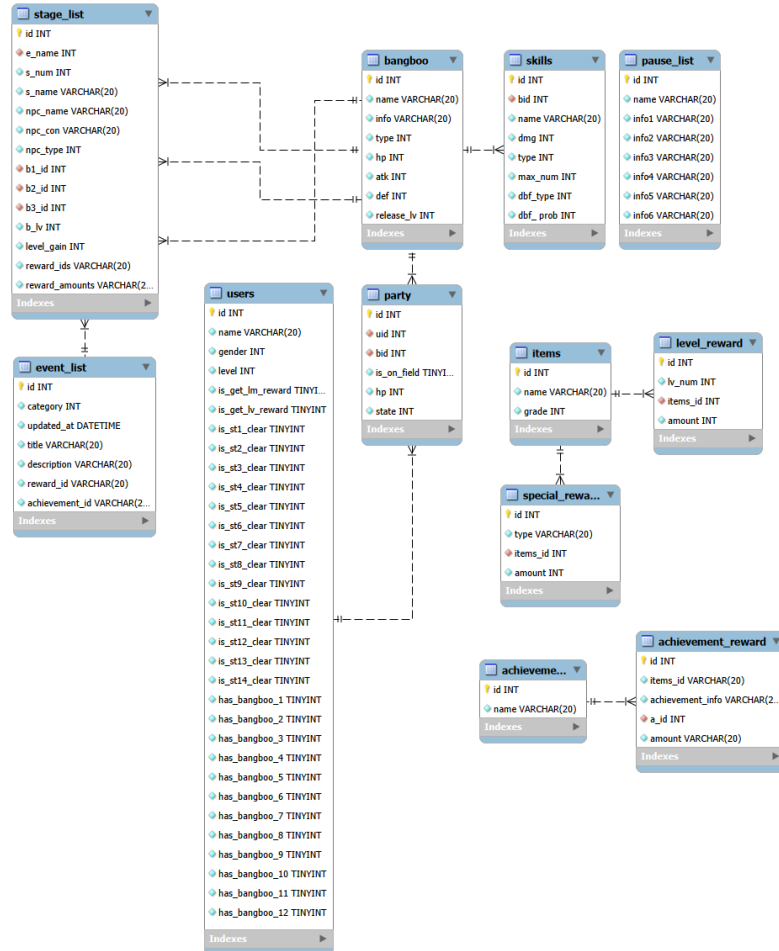
게임 내 데이터 테이블은 다음과 같은 구조로 서로 연결되어 있습니다.

해당 문서에서는 게임 전체의 구조가 아닌, 이벤트 시스템과 그에 필요한 기타 정보 테이블을 위주로 서술합니다.



ERD 다이어그램 전체

전체 구조 정의



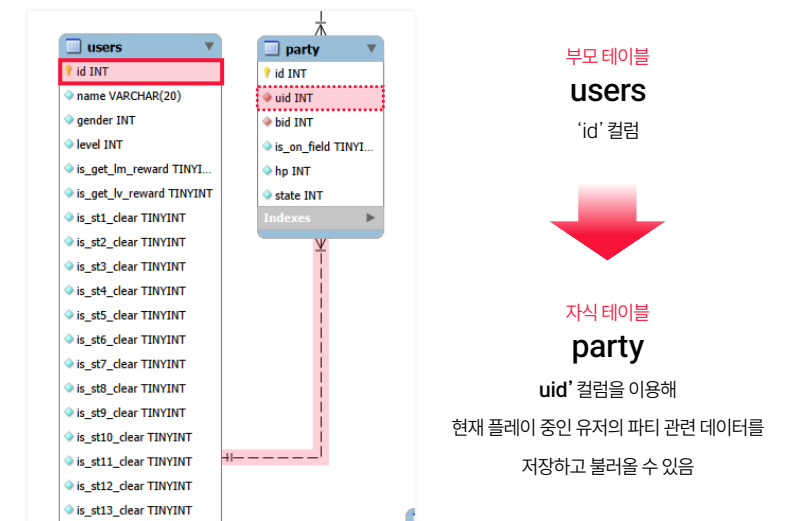
테이블 간 연결 구조

각 테이블은 모두 1:N 구조로 연결되어 있습니다.

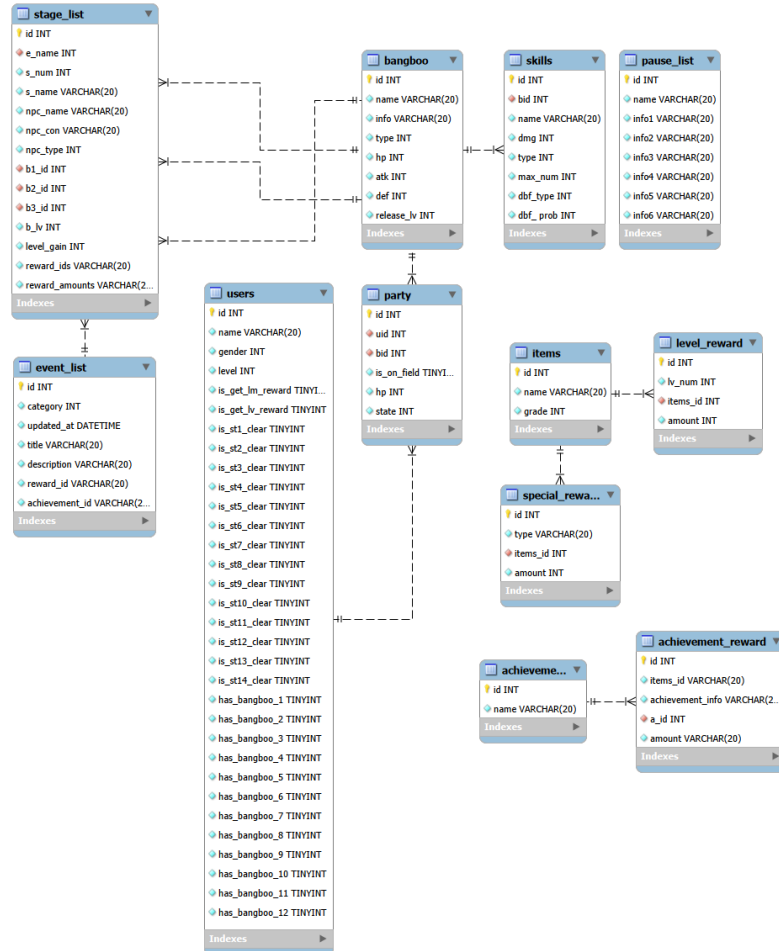
부모 테이블의 id값은 PK(기본키), 자식 테이블의 id값은 FK(외래키)가 되어 테이블 간 id를 참조하도록 했습니다.

Example.

이벤트 관련 유저 데이터 저장에 사용되는 테이블 간 연결



전체 구조 정의



모든 컬럼의 Not Null 설정

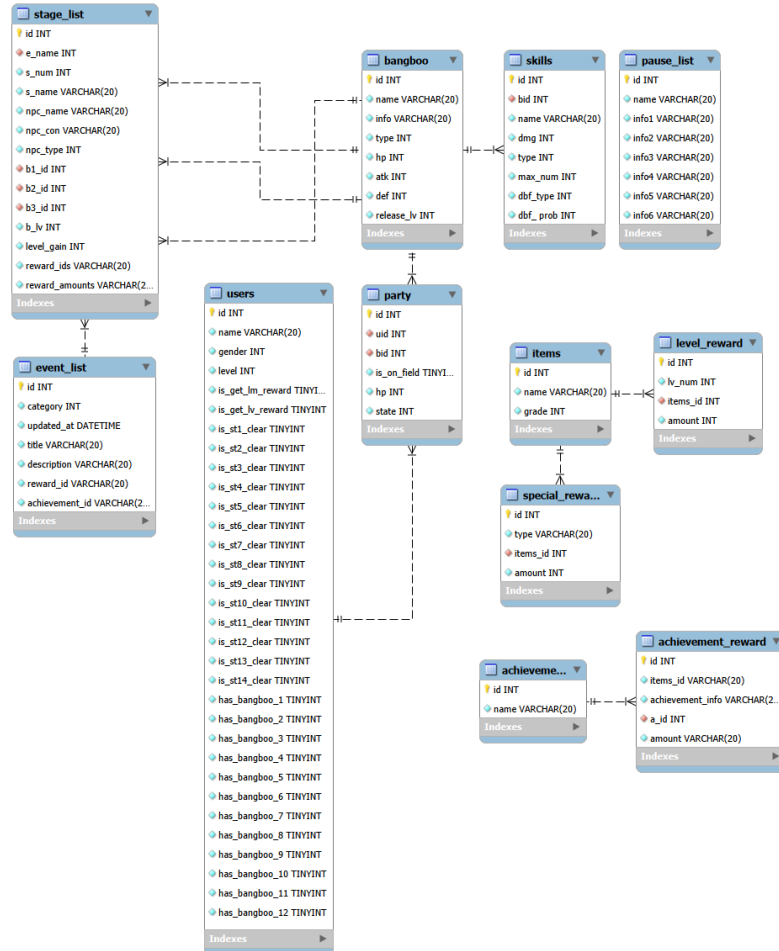
모든 테이블의 컬럼에 설정 'Not Null'을 적용해
값이 비어 있을 수 없도록 했으며, 모든 컬럼에 Default 값을 정의합니다.

Example.

bangboo 테이블의 컬럼 구조

Table Name: event_list			
Column Name	Datatype	PK	NN
id	INT	☒	☒
category	INT	☐	☒
updated_at	DATETIME	☐	☒
title	VARCHAR(20)	☐	☒
description	VARCHAR(20)	☐	☒
reward_id	VARCHAR(20)	☐	☒
achievement_id	VARCHAR(20)	☐	☒

전체 구조 정의



일부 id 컬럼 Auto Increase 설정

테이블 중 id값의 의미부여가 필요하지 않은 id 컬럼은
설정 'Auto Increase'를 적용해 자동으로 값이 부여되도록 정의합니다.

Example.

party 테이블의 컬럼 구조

Table Name: event_list								
Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒

'id' 컬럼에 Auto Increase를 설정해
불필요하게 아이디에 의미를 부여하는 수고를 덜고 자동 관리가 가능하도록 함

02

코드 테이블 설계

Code Table Design

여러 테이블에서 쓰이는 컬럼값을 정수화시켜 코드 테이블로 설계합니다.

코드 테이블의 종류를 정의하고, 각 테이블 별로 정수화된 데이터를 설명합니다.

코드 테이블 설계의 이유

이 테이블에서는 테이블 전반에서 자주 사용되는 컬럼의 문자열 데이터를 정수형(int)으로 변환해 관리합니다.

해당 방식을 사용하면 여러 테이블에서 동일한 기준으로 데이터 관리를 효율적으로 할 수 있어 설계 당시 사용했습니다.

users	type
남자	1
여자	2

gender type

유저 성별 종류

유저의 성별 구분을 위해
남자, 여자로 나누어 표기

items	grade
C급	1
B급	2
A급	3
S급	4

item grade

아이템 등급

아이템을 등급에 따라 구분해
여러 보상 테이블의
데이터 값으로 사용

event _ list	type
상시	1
한시	2

event category

이벤트 종류

이벤트를 구분하기 위해
상시와 한시 이벤트로
분류해 표기

stage _ list	type
워밍업	1
예선전	2
본선	3
결승전	4

stage type

스테이지 종류

이벤트 '비스트 비트-스테이션'의
스테이지 구분을 위해 분류

방부의 속성	type
물리	1
불	2
얼음	3
전기	4
에테르	5

bangboo's type

방부의 속성

여러 데이터 테이블에서 사용되는
방부의 속성은 따로 정의

상태이상	State
정상	1
마비	2
얼음	3
화상	4
기절	5
혼란	6

debuff type

상태이상 종류

전투에서 걸릴 수 있는
상태이상의 종류 정의

03

데이터 테이블 설계

Data Table Design

각각의 데이터 테이블을 자세하게 설명하고 데이터 테이블을 설계합니다.

테이블에서 참조하는 ID값이나 코드 테이블의 데이터 등 중요한 컬럼의 데이터 정의 방식을 설명합니다.

user 테이블

유저 테이블

유저별 이벤트 진행 정보를 가진 테이블입니다.

아이디	유저명	주인공 성별	이벤트 레벨	한정 보상 획득 여부	레벨 보상 획득 여부	이벤트 스테이지1 보상 획득 여부		이벤트 스테이지14 보상 획득 여부	1번 방부 획득 여부		12번 방부 획득 여부
Id	name	gender	level	is_get_lm_reward	is_get_lv_reward	is_st1_clear		st5_r	has_bangboo_1		has_bangboo_12
Int	string	int	int	bool	bool	bool		bool	bool		bool
1	유저이름예시	1	4	0	0	1	~	1	1	~	0
2	유저이름예시	1	1	0	0	1		0	0		0
3	유저이름예시	2	20	1	1	1		0	1		1
4	유저이름예시	2	10	0	0	1		0	1		0
5	유저이름예시	2	7	0	0	1		0	1		0

실제 처리 방식 : tinyint

SQL로 데이터 테이블을 제작할 시 bool 타입은 자료형에 존재하지 않기에 사용할 수 없습니다.
따라서 실제 처리는 bool 타입 대신 tinyint 타입을 사용해 참/거짓 값을 표시합니다.

items 테이블

아이템 테이블

게임 내에 존재하는 전체 아이템에 대한 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이름	등급
id	name	grade
int	string	int
1	아이템1	1
2	아이템2	2
3	아이템3	3
4	아이템4	4
5	아이템5	1
6	아이템6	2
7	아이템7	3
8	아이템8	4

아이템 등급 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 아이템 등급 종류를 정수화하여 표기합니다.

아이템 테이블의 확장 가능성

해당 테이블은 현재 이벤트에 사용하는 아이템 데이터만 표시하도록 설계했습니다.

게임 전반에 걸쳐 필요한 아이템 데이터와 컬럼은 추후 추가될 수 있습니다.

event_list 테이블

이벤트 목록 테이블

각 이벤트 별 정보 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	종류	업데이트 날짜	이벤트 이름	정보	레벨 보상 아이디	업적 보상 아이디
id	category	update_at	name	grade	reward_id	achievement_id
int	int	string	string	string	string	string
1	0	2026-09-01	비스트 비트 시즌 개막	이벤트 목록 예시 텍스트입니다. 이벤트 목록 예시 텍스트입니다. 이벤트 목록 예시 텍스트입니다.	1:2:3:6:9:10	1:5:8
				~		
101	1	2026-09-01	비스트 비트 - 스테이션	그 화제의 게임, [비스트 비트]가 드디어 뉴에리두에 입성했습니다! 챔피언전에 참가하려면, 당신만의 파트너가 필요합니다. 어떤 Bangboo를 선택하시겠습니까?	1:2:3:6:9:10	1:5:8

고유한 아이디 값

이벤트 목록 아이디 값은 속성에 따라 분류하며 추후 추가 및 삭제될 수 있는 이벤트를 위해 다음과 같은 규칙으로 고유한 id 값을 매겨 데이터를 작성합니다.

id값 규칙

1

이벤트의 종류 구분
한정 이벤트인 경우에만 추가

1

이벤트 종류 별로 순차 부여

이벤트 종류 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 이벤트 종류를 정수화하여 표기합니다.

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 이벤트별로 제공하는 보상을 확인하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

데이터값 규칙

1 2 3

아이템 아이디별 구분자

여러 개의 아이템을 표시하기 위해 ':' 표시로 구분하고
구분자를 기준으로 아이템 아이디를 읽어옴

stage_list 테이블

스테이지 목록 테이블

이벤트 별 스테이지 진행 목록과 각종 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이벤트 아이디	스테이지 종류	스테이지 이름	등장 NPC	NPC 대사	NPC 속성	1번 방부 아이디	2번 방부 아이디	3번 방부 아이디	npc 방부 레벨	클리어 레벨업 수치	보상 아이디	보상량
id	e_name	s_num	s_name	npc_name	npc_con	npc_type	b1_id	b2_id	b3_id	b_lv	level_gain	reward_ids	reward_amounts
int	int	int	string	string	string	int	int	int	int	int	int	string	string
1	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	1	1	0	1	1	1	2;3;9	2;3;1500
2	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	2	1	5	2	2	2	2;3;9	2;3;1500
3	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	3	1	2	3	4	1	2;3;9	2;3;1500
4	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	4	1	4	4	5	2	2;3;9	2;3;1500
5	1	2	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	5	1	6	5	7	1	2;3;9	2;3;1500

스테이지 종류 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 스테이지 종류를 정수화하여 표기합니다.

이벤트 아이디 참조

이벤트 아이디는 해당 이벤트에 사용되는 npc 등의 정보를 저장하기 위해 사용되며 event_list 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

방부 아이디 참조

1, 2, 3번 방부 아이디는 npc가 사용하는 방부 파티를 확인하기 위해 사용되며 bangboo 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

방부의 속성 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 속성 종류를 정수화하여 표기합니다.

stage_list 테이블

스테이지 목록 테이블

이벤트 별 스테이지 진행 목록과 각종 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이벤트 아이디	스테이지 종류	스테이지 이름	등장 NPC	NPC 대사	NPC 속성	1번 방부 아이디	2번 방부 아이디	3번 방부 아이디	npc 방부 레벨	클리어 레벨업 수치	보상 아이디	보상량
id	e_name	s_num	s_name	npc_name	npc_con	npc_type	b1_id	b2_id	b3_id	b_lv	level_gain	reward_ids	reward_amounts
int	int	int	string	string	string	int	int	int	int	int	int	string	string
1	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	1	1	0	1	1	1	2:3:9	2:3:1500
2	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	2	1	5	2	2	2	2:3:9	2:3:1500
3	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	3	1	2	3	4	1	2:3:9	2:3:1500
4	1	1	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	4	1	4	4	5	2	2:3:9	2:3:1500
5	1	2	스테이지 이름 예시	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	5	1	6	5	7	1	2:3:9	2:3:1500

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 이벤트별로 제공하는 보상을 확인하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

데이터값 규칙

1 2 3

아이템 아이디별 구분자

여러 개의 아이템을 표시하기 위해 ':' 표시로 구분하고
구분자를 기준으로 아이템 아이디를 읽어옴

achievement 테이블

업적 보상 테이블

유저의 업적 보상 획득 여부 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	업적 이름
id	name
int	string
1	업적 예시 텍스트
2	업적 예시 텍스트
3	업적 예시 텍스트
4	업적 예시 텍스트
5	업적 예시 텍스트

achievement _ rewards 테이블

업적 보상 아이템 테이블

업적 별 제공 보상 아이템 목록 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	아이템 아이디	업적 보상 이름	업적 아이디	수량
id	items _id	achievement _info	a _id	amount
int	string	string	int	string
1	1:3:9	업적 보상 예시 텍스트	1	1:5:5000
2	1:3:9	업적 보상 예시 텍스트	1	1:5:5000
3	1:3:9	업적 보상 예시 텍스트	1	1:5:5000
4	1:3:9	업적 보상 예시 텍스트	2	1:5:5000
5	1:3:9	업적 보상 예시 텍스트	2	1:5:5000

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 업적 보상의 아이템 정보를 출력하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

업적 아이디 참조

업적 아이디는 업적 보상 별 아이템 정보를 가져오기 위해 사용되며 achievement 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 이벤트별로 제공하는 보상을 확인하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

데이터값 규칙

1*i*2*i*3

아이템 아이디별 구분자

여러 개의 아이템을 표시하기 위해 ':' 표시로 구분하고 구분자를 기준으로 아이템 아이디를 읽어옴

level_rewards 테이블

레벨 보상 아이템 테이블

레벨 별 제공 보상 아이템 목록 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	달성 레벨	아이템 아이디	수량
id	lv_num	items_id	amount
int	int	string	int
1	1	1:3:9	1:5:5000
2	1	1:3:9	1:5:5000
3	6	1:3:9	1:5:5000
4	2	1:3:9	1:5:5000
5	3	1:3:9	1:5:5000

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 이벤트별로 제공하는 보상을 확인하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

데이터값 규칙

1:3:9

아이템 아이디별 구분자

여러 개의 아이템을 표시하기 위해 ':' 표시로 구분하고
구분자를 기준으로 아이템 아이디를 읽어옴

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 레벨 보상의 아이템 정보를 출력하기 위해 사용되며
items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

special_reward 테이블

특별 보상 테이블

이벤트 별로 제공하는 특별 한정 보상 아이템 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	종류	아이템 아이디	수량
id	type	items_id	amount
int	enum	int	int
1	special	10	1
2	special	11	1
3	maxlevel	12	1

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 보상의 아이템 정보를 출력하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

보상 종류 enum

보상 종류 컬럼 값은 특별 보상의 종류를 저장하고, 각 보상 출력 화면에서 확인할 수 있도록 고유한 enum 값을 사용하며, 업적 한정 보상은 'special', 레벨 한정 보상은 'maxlevel'로 표기합니다.

pause_list 테이블

일시정지 정보 테이블

이벤트 별 일시정지 팝업창에 출력되는 스테이지 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이벤트 아이디	정보 이름	목표 제목	목표 내용	npc 대사	설명 제목	설명내용 1	설명내용 2
id	e_id	event_list_id	stage_list_id	info1	info2	info3	info4	info5
int	int	int	int	string	string	string	string	string
1	1	정보 이름 예시	제목 예시	내용 1 예시	내용 2 예시	내용 3 예시	내용 4 예시	내용 5 예시

이벤트 아이디 참조

이벤트 아이디는 해당 이벤트에 사용되는 일시정지 정보를 가져오기 위해 사용되며 event_list 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

party 테이블

파티 테이블

유저가 현재 편성 중인 파티 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	유저 아이디	방부 아이디	출전 중 확인	체력	상태
id	uid	bid	is_on_field	hp	state
int	int	int	bool	int	int
1	1	11	1		1
2	1	12	0		1
3	1	21	0		1

상태이상 종류 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 상태이상 종류를 정수화하여 표기합니다.

실제 처리 방식 : tinyint

SQL로 데이터 테이블을 제작할 시 bool 타입은 자료형에 존재하지 않기에 사용할 수 없습니다.
따라서 실제 처리는 bool 타입 대신 tinyint 타입을 사용해 참/거짓 값을 표시합니다.

방부 아이디 참조

방부 아이디는 해당 유저가 파티로 편성 중인 방부의 정보를 가져오기 위해 사용되며
bangboo 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

유저 아이디 참조

유저 아이디는 유저별 파티 정보를 가져오기 위해 사용되며
users 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

bangboo 테이블

방부 테이블

이벤트 내에서 사용되는 방부 전체에 대한 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이름	방부 설명	속성	체력	공격력	방어력	해금 레벨
id	name	info	type	hp	atk	def	release_lv
int	string	string	int	int	int	int	int
1	봉투부	설명 예시 텍스트	1	800	50	50	1
2	격투부	설명 예시 텍스트	2	750	60	50	1
3	자석부	설명 예시 텍스트	3	600	90	60	1
4	펭귄부	설명 예시 텍스트	4	620	85	40	3
5	엑스칼리부	설명 예시 텍스트	1	840	58	62	3
6	데빌부	설명 예시 텍스트	5	700	78	50	5
7	머큐리	설명 예시 텍스트	2	690	88	42	5
8	샤크부	설명 예시 텍스트	3	880	60	78	8
9	컬리버 요원	설명 예시 텍스트	4	660	95	45	8
10	공명부	설명 예시 텍스트	5	760	85	58	8
11	에스메앙	설명 예시 텍스트	1	960	70	82	12
12	팬팬	설명 예시 텍스트	5	820	95	65	12

방부의 속성 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 방부의 속성 종류를 정수화하여 표기합니다.

skills 테이블

스킬 테이블

이벤트 내에서 사용되는 방부가 사용하는 스킬 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	방부 아이디	스킬 이름	스킬 위력	속성	최대 사용 가능 횟수	상태이상 여부	상태이상 확률
id	bid	name	dmg	type	max_num	dbf_type	dbf_prob
int	int	string	int	int	int	int	int
1	1	스킬명 예시 텍스트	230	1	15	1	0
2	1	스킬명 예시 텍스트	320	1	10	1	0
3	1	스킬명 예시 텍스트	250	1	5	1	0

방부 아이디 참조

방부 아이디는 방부별 스킬을 확인하기 위해 사용되며 bangboo 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

방부의 속성 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 속성 종류를 정수화하여 표기합니다.

상태이상 종류 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 상태이상 종류를 정수화하여 표기합니다.



E.O.D



감사합니다